Zadanie 1B

Bufory redoks

Pojęcie buforu kojarzy się z roztworem, którego pH nie zmienia się znacząco mimo dodatku mocnego kwasu lub zasady. Ma ono jednak znaczenie bardziej ogólne i dotyczy roztworów, gdzie utrzymywane jest stałe stężenie określonych jonów (nie tylko H^+) lub utrzymywana jest stała wartość potencjału redoks. Bufory redoks mają szczególne znaczenie dla przebiegu reakcji utleniania i redukcji w żywym organizmie, w analizie chemicznej, a także w konstrukcji baterii i akumulatorów, gdzie napięcie powinno być stałe, niezależne od stopnia rozładowania.

Polecenia:

A. Oblicz zmianę potencjału, jaka nastąpiła w wyniku dodania 1 cm^3 roztworu $FeCl_3$ o stężeniu 0,1 mol/dm^3 do:

a1. 10 cm^3 roztworu $FeCl_2$ o początkowym stężeniu 0,01 mol/dm^3, w którym 1 % jonów żelaza(II) zostało utlenionych do żelaza(III);

a2. 10 cm^3 roztworu zawierającego $FeCl_2$ i $FeCl_3$ w równych stężeniach wynoszących 0,2 mol/dm^3;

a3. 10 cm^3 wody pozostającej w kontakcie z drutem srebrnym pokrytym chlorkiem srebra;

a4. 10 cm^3 roztworu KCl o stężeniu 3 mol/dm^3 pozostającego w kontakcie z drutem srebrnym pokrytym chlorkiem srebra.

B. Wskaż, który z wymienionych roztworów (układów) jest najlepszym buforem redoks. Dla tego układu oblicz, jaką objętość roztworu $FeCl_3$ o stężeniu 0,1 mol/dm^3 należy wprowadzić, aby nastąpiła zmiana potencjału redoks o 10 mV.

Wszystkie pomiary prowadzono w temperaturze 25 ^{o} C.

Potencjały standardowe: $E^0(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0{,}770$ V; E^0 (AgCl/Ag) = 0,222 V.

Iloczyn rozpuszczalności AgCl, $K_{s0} = 1{,}6 \cdot 10^{-10}$

Stała Faradaya: $F = 96484$ C/mol

Stała gazowa: $R = 8{,}314$ J/(mol·K)

Zadanie 1B

Bufory redoks

A. Korzystamy z równania Nernsta:

$$E = E^0(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + \frac{RT}{F}\ln\frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]}.$$

a1. Początkowo stężenia wynosiły: $[Fe^{2+}] = 0{,}01\cdot 0{,}99$ mol/dm^3 $= 9{,}9\cdot 10^{-3}$ mol/dm^3,

$[Fe^{3+}] = 0{,}01\cdot 0{,}01 = 10^{-4}$ mol/dm^3.

Po podstawieniu do równania Nernsta:

$$E = 0{,}770 \text{ V} + (8{,}314\cdot 298)/(96484)\ln(10^{-4}/9{,}9\cdot 10^{-3}) = 0{,}651 \text{ V}.$$

Po dodaniu roztworu $FeCl_3$ nowe stężenia wyniosły:

$$[Fe^{2+}] = 9{,}9\cdot 10^{-3}\cdot 10/(10+1) \text{ mol/dm}^3 = 9\cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3;$$

$$[Fe^{3+}] = (10^{-4}\cdot 10 + 1\cdot 0{,}1)/(10+1) = 9{,}2\cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3.$$

Po podstawieniu ich do równania Nernsta otrzymujemy:

$$E = 0{,}770 + (8{,}314\cdot 298)/(96484)\ln(9{,}2\cdot 10^{-3}/9\cdot 10^{-3}) = 0{,}771 \text{ V}.$$

Wzrost potencjału wynosi: 0,771 V – 0,651 V = 0,120 V.

a2. Początkowo stężenia wynosiły: $[Fe^{2+}] = 0{,}2$ mol/dm^3, $[Fe^{3+}] = 0{,}2$ mol/dm^3.

Po podstawieniu do równania Nernsta:

$$E = 0{,}770 \text{ V} + (8{,}314\cdot 298)/(96484)\ln(0{,}2/0{,}2) = 0{,}770 \text{ V}.$$

Po dodaniu roztworu $FeCl_3$ nowe stężenia wyniosły:

$[Fe^{2+}] = 0{,}2 \cdot 10/(10+1)$ mol/dm^3 = 0,18 mol/dm^3;

$[Fe^{3+}] = (0{,}2 \cdot 10 + 1 \cdot 0{,}1)/(10 + 1) = 0{,}19$ mol/dm^3.

Po podstawieniu do równania Nernsta otrzymujemy:

$E = 0{,}770 + (8{,}314 \cdot 298)/(96484) \ln (0{,}19/0{,}18) = 0{,}771$ V.

Wzrost potencjału wynosi: 0,771 V – 0,770 V = 0,001 V.

a3. Dla układu redoks AgCl/Ag ustala się równowaga: AgCl + e ⇆ Ag + Cl^- opisywana równaniem Nernsta:

$$E = E^0(\mathrm{AgCl/Ag}) + \frac{RT}{F} \ln \frac{1}{[Cl^-]}.$$

Stężenie jonów Cl^- jest określone przez rozpuszczalność AgCl. Zakładając, że rozpuszczalność molowa wynosi *S*, stężenia jonów Ag^+ i Cl^- będą równe *S*. Ponieważ

$K_{s0} = [Ag^+][Cl^-] = S \cdot S$, stąd $S = (K_{s0})^{1/2} = 1{,}3 \cdot 10^{-5}$ mol/dm^3.

Po podstawieniu do równania Nernsta:

$E = 0{,}222 + (8{,}314 \cdot 298/96484) \ln (1/1{,}3 \cdot 10^{-5}) = 0{,}511$ V.

Po dodaniu roztworu $FeCl_3$ nastąpi częściowe utlenienie Ag do AgCl:

$$Ag + Fe^{3+} + Cl^- \rightarrow AgCl + Fe^{2+}$$

Do roztworu zostaną wprowadzone jony Cl^-, które częściowo zostaną związane w AgCl. Nowe stężenie jonów Cl^-: $[Cl^-] = 0{,}1 \cdot 1 \cdot 2/(1+10) = 0{,}018$ mol/dm^3 (pomijamy udział z rozpuszczania AgCl jako bardzo mały).

Po podstawieniu do równania Nernsta:

$E = 0{,}222 + (8{,}314 \cdot 298/96484) \ln(1/0{,}018) = 0{,}325$ V.

Obniżenie potencjału wynosi: 0,511 V – 0,325 V = 0,186 V.

a4. Początkowo $[Cl^-] = 3$ mol/dm^3.

Po podstawieniu do równania Nernsta:

$E = 0{,}222 + (8{,}314 \cdot 298/96484) \ln(1/3) = 0{,}193$ V.

Po dodaniu roztworu $FeCl_3$, nowe $[Cl^-] = (0{,}1 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot 10)/(10+1) = 2{,}75$ mol/dm^3.

Po podstawieniu do równania Nernsta:

$E = 0{,}222 + (8{,}314 \cdot 298/96484) \ln(1/2{,}75) = 0{,}196$ V.

wzrost potencjału wynosi: 0,196 V – 0,193 V = 0,003 V.

B. Najlepszym buforem redoks jest roztwór z punktu ***a2.***

Zmiana (wzrost) potencjału o 10 mV oznacza, że po dodaniu roztworu $FeCl_3$ potencjał powinien wynosić 0,780 V. Przyjmując jako *x* liczbę milimoli wprowadzonego $FeCl_3$, a *V* – objętość końcową roztworu, możemy zapisać: $[Fe^{3+}] = (0{,}2 \cdot 10 + x)/V$; $[Fe^{2+}] = (0{,}2 \cdot 10)/V$

$$E = E^0 + \frac{RT}{F} \ln \frac{(0{,}2 \cdot 10 + x) \cdot V}{0{,}2 \cdot 10 \cdot V} = 0{,}780.$$

Stąd $x = 0{,}95$ milimola. Objętość dodanego roztworu wynosi: 0,95 / 0,1 = 9,5 cm^3.